

Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Projeto: Insights
Data: 22/11/2025

1. Introdução

O Itau Insights é uma aplicação web voltada para análise, filtragem e comparação de fundos de investimento. A versão inicial da aplicação utilizava arquitetura client-side baseada em arquivos JSON estáticos. Após a integração com Supabase e PostgreSQL, parte do processamento passou a depender de consultas realizadas no backend, permitindo persistência de dados, favoritos e filtros durante a navegação.

O frontend da aplicação utiliza Vanilla JavaScript para atualização dinâmica da interface, enquanto o PostgreSQL armazena informações relacionadas aos fundos e usuários da plataforma. A aplicação também mantém compatibilidade com GitHub Pages durante a hospedagem do frontend.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem as funcionalidades e comportamentos que o sistema deve fornecer ao usuário.

ID	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Carregamento e Processamento de Dados	O sistema deve consultar os dados processados e estruturados diretamente do banco de dados no backend (Supabase), substituindo a dependência exclusiva de carregamento via URLs do GitHub ou arquivos locais em lote. Parte da lógica de agregação e filtros pesados deve ser executada no backend para poupar processamento no cliente.
RF02	Visualização em Tabela/Cards	O sistema deve exibir a lista de fundos. Em desktops, deve usar uma tabela com colunas ordenáveis. Em dispositivos móveis, deve adaptar a visualização para Cards verticais.
RF03	Busca Global Unificada	O sistema deve permitir buscar fundos através de uma barra única que aceite tanto texto (para buscar por

ID	Nome do Requisito	Descrição
		Nome) quanto números (para buscar por CNPJ), com detecção automática do tipo de entrada.
RF04	Filtragem por Risco	O usuário deve poder filtrar fundos pelos níveis de risco: "Baixo", "Médio", "Alto" ou "Todos".
RF05	Filtragem por Tipo de Fundo	O sistema deve permitir filtrar exclusivamente por categorias específicas: "Apenas Infraestrutura", "Apenas Multimercado" ou "Apenas Ações".
RF06	Análise de Performance (Benchmark)	O usuário deve poder filtrar fundos cuja rentabilidade supere uma porcentagem do CDI em um período selecionado. Deve permitir entrada de valor customizado.
RF07	Ajuste de Rentabilidade (IR)	O sistema deve permitir simular o desconto de Imposto de Renda Regressivo (15% a 22.5%), recalculando e exibindo a rentabilidade líquida em tempo real na tabela.
RF08	Expansão e Detalhes	O usuário deve poder expandir uma linha (ou card) para visualizar detalhes adicionais, como taxa máxima, link da lâmina e validação de CNPJ.
RF09	Validação de CNPJ	Ao exibir detalhes, o sistema deve validar a lista de possíveis CNPJs contra uma API externa ou cache local, indicando qual CNPJ é válido e fornecendo link externo.
RF10	Exportação de Dados	O sistema deve permitir exportar os dados atualmente filtrados e ordenados para um arquivo no formato CSV (.csv).
RF11	Paginação	O sistema deve paginar os resultados (ex: 100 itens por página) e fornecer controles de navegação (Anterior, Próximo, Números de página).
RF12	Persistência de Filtros e Estados	O sistema deve salvar e manter as preferências de filtros do usuário, buscas e estados da interface ativos. Isso reduz a dependência de recarregamento de tela e melhora a continuidade da navegação.
RF13	Fluxo de Comparação Otimizado	O sistema deve fornecer uma interface dedicada e persistente para a comparação de dois ou mais fundos

ID	Nome do Requisito	Descrição
		de investimento, facilitando o acompanhamento lado a lado dos dados retornados pelo backend.

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Descrevem restrições técnicas, padrões de qualidade e limitações do sistema.

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Arquitetura	O frontend do sistema deve ser construído puramente com Vanilla JavaScript (ES5/ES6), mantendo a restrição de não utilizar frameworks complexos como o React ou processos de build. A integração com o backend deve ser feita via Supabase, consumindo dados do PostgreSQL. É obrigatório que o layout, estilos visuais e a formatação original definidos nos arquivos index.html e css sejam rigorosamente respeitados durante qualquer integração ou alteração.
RNF02	Hospedagem	A interface do sistema deve continuar sendo capaz de operar em hospedagem estática simples, especificamente o GitHub Pages. A aplicação agora se comunica continuamente via API com o servidor do Supabase para processamento e persistência de dados.
RNF03	Responsividade	A interface deve se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos de tela (Mobile, Tablet, Desktop) sem perda de funcionalidade.
RNF04	Desempenho	A performance do sistema deve ser garantida deslocando o processamento pesado de dados, a manipulação complexa do DOM e as requisições em massa para consultas otimizadas no backend.
RNF05	Segurança	O sistema deve sanitizar inputs e validar URLs externas para prevenir vulnerabilidades de Cross-Site Scripting (XSS).
RNF06	Usabilidade	O sistema deve fornecer feedback visual imediato para estados de carregamento (spinners), erros de busca e listas vazias.
RNF07	Compatibilidade	O código deve evitar sintaxes excessivamente modernas que quebrem em navegadores corporativos mais antigos, preferindo estruturas estáveis do JavaScript.

ID	Categoria	Descrição
RNF08	Versionamento	O código do aplicativo deve incluir um changelog interno. O versionamento de código deve ser iniciado explicitamente na versão v0.

4. Regras de Negócio (RN)

Definem a lógica específica do domínio financeiro implementada no sistema.

- RN01 - Cálculo de Rentabilidade Líquida:** A rentabilidade líquida é calculada aplicando o desconto da alíquota selecionada sobre a rentabilidade bruta.
*Fórmula: Rentabilidade Líquida = Rentabilidade Bruta * (1.0 - Alíquota)*
Exceção: Fundos marcados como "Isentos" (Infraestrutura) não sofrem desconto, mesmo que uma alíquota seja selecionada.
- RN02 - Exclusividade de Filtros de Tipo:** Os filtros "Apenas Infraestrutura", "Apenas Multimercado" e "Apenas Ações" são mutuamente exclusivos. A ativação de um deve desativar automaticamente os outros.
- RN03 - Bloqueio de IR para Infraestrutura:** Ao ativar o filtro de "Infraestrutura", o seletor de IR deve ser forçado para "Bruta" e desabilitado, pois esses fundos são isentos por lei.
- RN04 - Busca Híbrida:** Se a entrada na busca contiver apenas números e tiver comprimento suficiente, o sistema deve tratar como busca por CNPJ; caso contrário, deve tratar como busca textual por nome, ignorando acentos e caixa alta/baixa.
- RN05 - Ordenação de Risco:** A ordenação por risco não deve ser alfabética, mas semântica: Baixo (1) < Médio (2) < Alto (3).